Câteva Probleme de Antrenament

Problema 1. Să se minimizeze

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} - \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

folosind algoritmul celei mai abrupte descreşteri, cu $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0)^T$.

Problema 2. Să se minimizeze funcţia

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} - \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

folosind metoda direcţiei conjugate, cu $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0)^T$, $\mathbf{d}^{(0)} = (1,0)^T$ şi $\mathbf{d}^{(1)} = (1,-3)^T$.

Problema 3. Să se minimizeze funcţia

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 6x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3 + 2x_1 - x_2 + x_3,$$

folosind metoda gradientului conjugat, cu $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0,0)^T$.

Problema 4. Să se minimizeze funcţia

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + x_1 + 2x_2 - x_3,$$

folosind metoda gradientului conjugat, cu $\mathbf{x}^{(0)} = (0,0,0)^T$.

Problema 5. Se presupune că 150 de persoane aşteaptă la o casă de bani pentru a încasa primele de asigurare. O persoană trebuie să primească, în medie, 50$ cu o abatere medie pătratică de 30$. Casa dispune de 8000$. Care este probabilitatea ca suma să fie suficientă pentru plata tuturor persoanelor?

[Răspuns: 0,9131.]

Problema 6. Se aruncă un zar de 180 de ori. Să se determine probabilitatea ca numărul de apariţii ale feţei 3 să fie cuprins între 35 şi 40.

[Răspuns: 0,1359.]

Problema 7. Se aruncă simultan două monede de 800 de ori. Să se determine probabilitatea de apariţie a stemei pe fiecare monedă de un număr de ori cuprins între 175 şi 225.

[Răspuns: 0,986.]

Problema 8. O fabrică are două tipuri de aparate. După un interval de timp, un aparat de primul tip trebuie reparat cu o probabilitate de 1/5 şi un aparat de cel de-al doilea tip cu o probabilitate de 2/5. Numărul total de aparate de primul tip, în activitate, este $n_1 = 1000$ şi numărul total de aparate de cel de-al doilea tip este $n_2 = 1500$. Să se determine:

a) probabilitatea ca numărul de aparate de cele două tipuri, care trebuie reparate, să fie cuprins între 750 şi 850;

b) numărul x_0 astfel încât să putem afirma, cu probabilitate de 0,99, că numărul de aparate care trebuie reparate nu depăşeste pe x_0.

[Răspuns: a) 0,912; b) 853.]

Problema 9. O populaţie statistică are caracteristica X repartizată Poisson, cu parametrul $\lambda > 0$. Se face o selecţie de volum 10 şi se obţin următoarele date: 1, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7. Utilizând metoda verosimilităţii maxime, să se estimeze parametrul λ.

[Răspuns: 4,3.]

Problema 10. O populaţie statistică are caracteristica X uniform repartizată în intervalul $[a, b]$. Se face o selecţie de volum 20 şi se obţin următoarele date: 8, 13, 13, 18, 18, 18, 23, 23, 23, 23, 23, 28, 28, 28, 28, 33, 33, 33, 38, 38. Utilizând metoda momentelor, să se estimeze parametrii a şi b.

[Răspuns: $a = 9,71$, $b = 38,79$.]

Problema 11. Un sondaj asupra a 50 de studenţi ai unei universităţi arată că media punctajului obţinut la un examen este 109,2. Să se determine un interval de încredere, cu un nivel de încredere de 95%, pentru media punctajelor ştiind că $\sigma = 15$ şi presupunând caracteristica distribuită normal.

[Răspuns: $(105,042; 113,358)$.]

Problema 12. Firma "Integralist" afirmă că televizoarele pe care le produce au timpul de viaţă de 7 ani. Abaterea standard este de 10 luni. Sunt selectate 100 de aparate şi se găseşte media timpului de viaţă de 88 de luni. Cu un nivel de semnificaţie de 0,01, să se testeze afirmaţia firmei.

[Răspuns: Ipoteza (H_0) se respinge.]

Problema 13. Laboratorul unui institut de cercetare afirmă că achiziţionează aparatură de la cinci firme, fără a avea preferinţă pentru vreuna dintre acestea. Din registrele contabile reiese că laboratorul a cumpărat 28 de aparate de la firma I, 25 de la II, 18 de la III, 22 de la IV şi 15 de la V. Utilizând testul χ^2 al lui Pearson, cu un nivel de risc de 0,05, să se testeze dacă afirmaţia laboratorului este adevărată.